



**UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE**  
**CAMPUS GARANHUNS**

(Reconhecida pelo parecer 1132/89 do CFE)  
Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 – São José – Garanhuns – PE  
CEP: 55.294-902 Fone: (81) 3761-8210 CNPJ 11022597-0007-87

AUTENTICAÇÃO

**PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR**

**IDENTIFICAÇÃO**

|                                       |                                   |                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nome</b>                           | <b>Código</b>                     | <b>Período</b>                  |
| Integração de Sistemas                | SOF0038G                          | 6º                              |
| <b>Carga Horária Teórica</b>          | <b>Carga Horária Prática</b>      | <b>Carga Horária Total</b>      |
| 60                                    | 0                                 | 60                              |
| <b>Número de Créditos Teórico</b>     | <b>Número de Créditos Prático</b> | <b>Número de Créditos Total</b> |
| 4                                     | 0                                 | 4                               |
| <b>Pré-Requisitos</b>                 | <b>Co-Requisitos</b>              |                                 |
| N/A                                   | N/A                               |                                 |
| <b>Natureza</b>                       | <b>Perfil</b>                     |                                 |
| Disciplina                            | ES2019-1                          |                                 |
| <b>Curso Responsável</b>              |                                   |                                 |
| Bacharelado em Engenharia de Software |                                   |                                 |

**EMENTA**

Conceitos básicos: Web Service, SOAP, WSDL, UDDI, REST, Microserviços; Princípios de Orientação a Serviço; Camadas de Serviço; Análise Orientada a Serviço; Arquiteturas orientadas a serviços; Orquestração de serviços; Segurança e Governança SOA.

**OBJETIVOS**

**Geral**

Determinar a melhor tecnologia a ser usada em um projeto; Projetar sistemas orientados a serviços; Implementar sistemas orientados a serviços.

**Específicos**

- Identificar princípios de design REST
- Explicar web services
- Descrever SOA

**CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS**

1. Princípios de orientação a serviços
2. Camadas de serviços e microserviços
3. Análise e projeto orientados a serviços
  - 3.1. Análise e projeto com web services e microserviços
  - 3.2. Análise e projeto com web services e REST
  - 3.3. API de serviços e contratos (web services, REST, microserviços)
4. Padrões de projeto e arquiteturas orientados a serviço
5. Orquestração de serviços com BPEL

**METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS**

Metodologia dinâmica, priorizando a aprendizagem do estudante. Exposição dialogada com utilização de diferentes

recursos didáticos. Abordagem PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas), Abordagem PDCA (Plan, Do, Check, Act). Trabalhos individuais – leituras, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, observações, provas. Trabalhos de Grupos – projetos, seminários, painéis, palestras, conferências, e dinâmicas de grupo. Textos, livros, periódicos, vídeos/filmes, filmes/filmadora, slides, materiais de expediente diversos e adequados à Disciplina.

## **AVALIAÇÃO**

A Avaliação é contínua, sistemática, processual e participativa. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á especial atenção ao trabalho individual do discente. São avaliados os conhecimentos adquiridos, as habilidades, e atitudes indispensáveis à formação do Bacharel em Engenharia de Software. A avaliação do ensino com a participação do discente tem como finalidade precípua à melhoria do desempenho docente. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como: realização de projetos, provas, observação, autoavaliação, avaliação cooperativa, e amostra de trabalho.

## **BIBLIOGRAFIA**

### **Básica**

- ERL, Thomas. Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices. Editora Prentice Hall. 2ª Edição. 2016.
- HIRAMA, Kechi, FUGITA, Henrique. SOA: Modelagem, Análise e Design. Editora Campus. 2012.
- BELL, Michael. Modelação Orientada Ao Serviço. SOA. Análise, Design E Arquitetura De Serviços. Altabooks. 2009.
- ERL, Thomas, CARLYLE, Benjamin, PAUTASSO, Cesare, BALASUBRAMANIAN, Raj. SOA with REST: Principles, Patterns & Constraints for Building Enterprise Solutions with REST. Prentice Hall. 2012.

### **Complementar**

- TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. Editora Prentice Hall. 3ª Edição, 2010.
- MARZULLO, Fabio Perez. SOA na Prática. Editora Novatec. 1ª Edição. 2012.
- MARKS, E. Service Oriented Architecture (SOA): A Planning and Implementation Guide for Business and Technology. Wiley, 2008.
- KRAFFZIG, D. et Al. Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices. Prentice Hall, 2004.